

Identification harmonique d'une fonction de transfert

Q1 À partir des diagrammes de Bode de la fig.1 page suivante proposez par identification une forme littérale acceptable pour $FTBO(p)$. Évaluez graphiquement toutes les valeurs numériques des constantes caractéristiques que vous avez fait apparaître dans votre expression de cette F.T.B.O.

Q2 Construire un tableau fournissant les expressions littérales de toutes les asymptotes.

Q3 Sur la figure 1 page suivante, tracez avec le plus grand soin les diagrammes de Bode asymptotiques de cette F.T.B.O. Ajoutez les annotations littérales indispensables (pulsations de coupures, pentes, niveau des paliers, etc.)

On note :

- ω_{0dB} la pulsation telle que $|FTBO(\omega_{0dB})|_{dB} = 0 \text{ dB}$;
- ω_{-180° la pulsation telle que $\varphi(\omega_{-180^\circ}) = -180^\circ$.

Q4 a) Déterminez graphiquement ¹ une 1^{re} valeur numérique approchée de ω_{-180° . Indiquez son emplacement sur les

diagrammes de Bode.

b) En utilisant l'expression simplifiée de cette F.T.B.O. aux grandes pulsations — voir l'expression de vos asymptotes —, donnez une 1^{re} valeur numérique approchée de ω_{0dB} .

c) Donnez, en fonction des constantes de votre expression complète de $FTBO(p)$, l'expression littérale de l'équation qui permet par une résolution numérique de trouver ω_{0dB} . À l'aide d'une calculatrice, résolvez cette équation et donnez une 2^{de} valeur approchée de ω_{0dB} .

d) Donnez, en fonction des constantes de votre expression complète de $FTBO(p)$, l'expression littérale de l'équation qui permet par une résolution numérique de trouver ω_{-180° . À l'aide d'une calculatrice donnez une 2^{de} valeur approchée de ω_{-180° .

Q5 On ajoute une correction proportionnelle K_C . Calculez la valeur numérique de K_C telle que $\varphi(\omega_{0dB}) = -135^\circ$.

1. Construire une échelle linéaire en $x = \log(\omega)$ si besoin pour fournir une réponse précise.

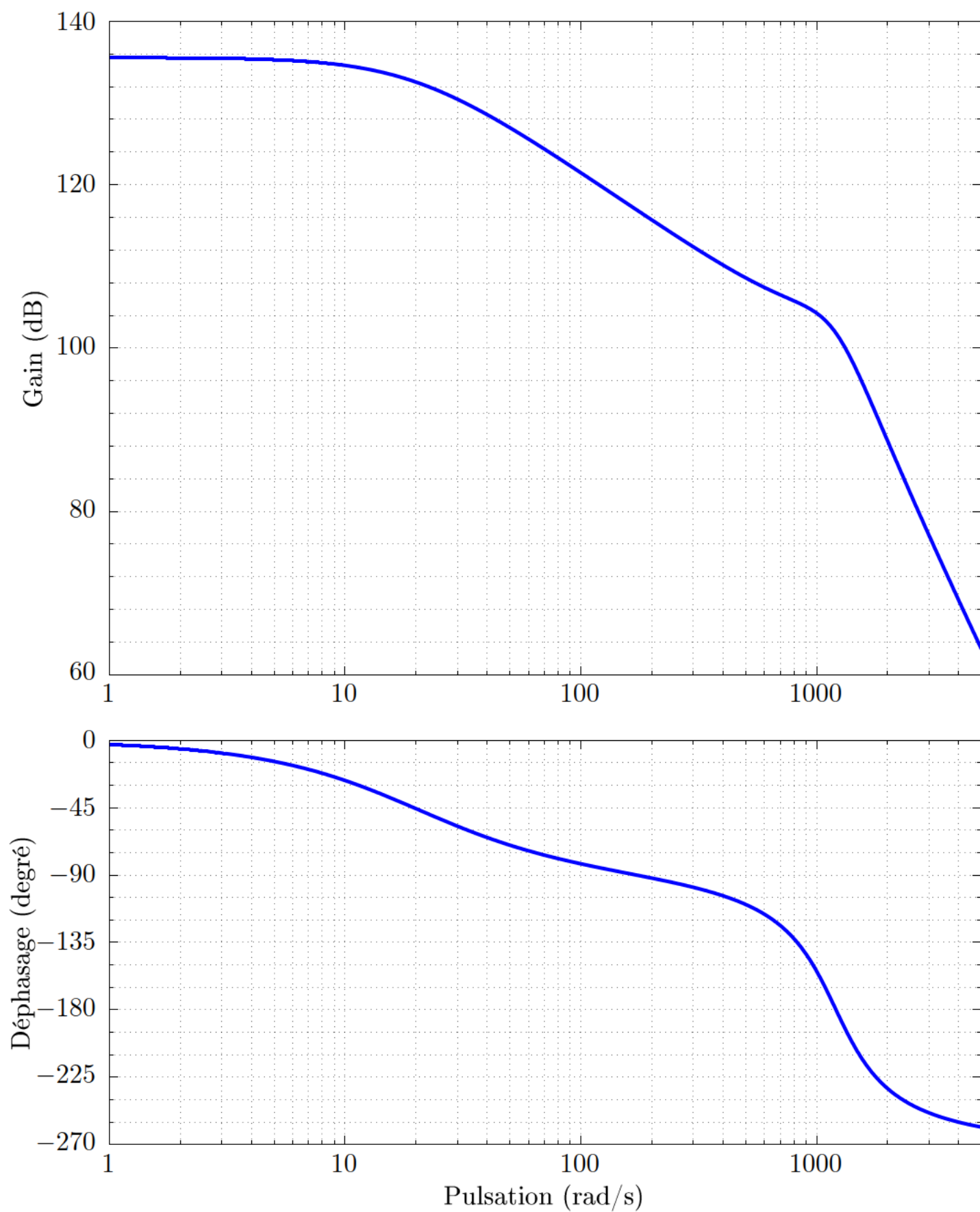


FIGURE 1 – FTBO d'une chaîne d'asservissement